

6 marzo 2025

RICHIAMI di ARITMETICA (NUMERI INTERI) $\mathbb{Z}$

① TEOREMA (anz. d'im)

Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ $b \neq 0$, $\exists$ un'UNICA coppia di interi (q, r) tali che

$$a = b \cdot q + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Def Diciamo che b DIVIDE a , $b|a$,

o b è un DIVISORE di a

(o a è un MULTIPLO di b)

se $\exists c \in \mathbb{Z}$ tale che $a = b \cdot c$

OSS: $+1$ e -1 sono DIVISORI di OGNI INTERO

Def: Un n° intero p si dice PRIMO se

CONVENZIONE

$$p \neq 1, -1$$

e se i suoi divisori

sono $1, -1, p, -p$

QSS: 0 è primo? NO

tutti gli interi $m \neq 0$ dividono 0

Crivello di Eratostene

~~1~~ 2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13

TEO FONDAMENTALE dell'ARITMETICA (senza DIM)

Ogni n° intero $a \neq 0, 1, -1$ è
prodotto di numeri primi. La fattorizzazione è
unica a meno dell'ordine e del segno.

2 COROLLARI del TEO FONDAMENTALE

TEOREMA: I numeri primi sono INFINITI.

DIM: (~ 300 a.C.)

Per assurdo siano $p_1, \dots, p_m$ TUTTI i primi.

Considero $a = p_1 \cdot \dots \cdot p_m + 1$ NON è PRIMO

quindi è prodotto di primi.

In particolare esiste un primo che divide a
 p_i

$$\Rightarrow p_i \mid a \quad \text{So che} \quad p_i \mid p_1 \cdots p_m$$

$$\Rightarrow p_i \mid a - p_1 \cdots p_m = 1$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{ES①} \\ \text{se } q \mid A \text{ e } q \mid B \Rightarrow q \mid A-B \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{ES②} \\ \text{se } q \mid 1 \text{ allora } q = 1, -1 \end{array} \right) \quad (\text{ES. 6.9 libro})$$

$$\Rightarrow p_i = 1 \text{ o } -1 \quad \nrightarrow \text{ASSURDO}$$

LEMMA di GAUSS (ES. 6.10 libro)

Se $a, b \in \mathbb{Z}$, p primo tale che $p \mid ab$

allora $p \mid a$ oppure $p \mid b$.

DIM Fattorizziamo
in primi

$$a = p_1 \cdot p_2 \cdot \cdots p_r$$

$$b = q_1 \cdot q_2 \cdot \cdots q_s$$

$$p \mid ab \Rightarrow \exists c: ab = pc$$

$$(p_1 \dots p_r)(q_1 \dots q_n) = \boxed{p_i} \cdot (\dots) = ab$$

il fattore p deve comparire anche a sinistra

$$\text{quindi o } p = p_i \Rightarrow p | a$$

$$\text{oppure } p = q_j \Rightarrow p | b \quad \square$$

$a \in \mathbb{D}$

QSS: Non è vero se considero m° non primi

$$a = 2$$

$$ab = 12$$

$$b = 6$$

$$4 | 12$$

$$4 \nmid 2$$

$$4 \nmid 6$$

$$p = 4$$

MASSIMO COMUN DIVISORE (MCD)

Def: $a, b \in \mathbb{Z}$ d è un MASSIMO COMUN DIVISORE
di a e b $\text{MCD}(a, b)$ (a, b)

se

- $d | a$ e $d | b$

- se $c \in \mathbb{Z}$ e $c | a$ e $c | b \Rightarrow$

allora $c|d$

Vogliamo dim che MCD esiste ed è unico a meno del segno.

TEOREMA (IDENTITÀ di BÉZOUT) Teo 4.3

Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli.

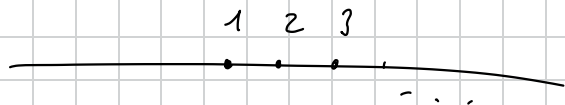
Esiste un MCD positivo d e $\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tali che

$$\alpha a + \beta b = d$$

DIM:

$$S = \{ xa + yb \mid x, y \in \mathbb{Z}, xa + yb > 0 \}$$

$$\bullet S \subseteq \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$



$$\bullet S \neq \emptyset \quad \text{perché } (a, b) \neq (0, 0)$$

Sia d il più piccolo elemento di S .

ESISTE perché S è un insieme non vuoto

algebra e limitato del basso.

$$d = \min(S) \quad d = \alpha a + \beta b$$

Dimostriamo che d è MCD

• TESI: $d|a$

DIVIDO a per d e ottengo q, r

$$a = d \cdot q + r \quad \text{con } 0 \leq r < d$$

$$\text{TESI: } r = 0$$

Se per assurdo $r \neq 0 \Rightarrow \boxed{r > 0}$

$$r = a - dq = \boxed{a} - (\alpha a + \beta b)q =$$

$$= \boxed{(1 - \alpha q)a + (-\beta q)b}$$

$\Rightarrow$ quindi $r \in S$

Ma $r < d$ (perché è il resto) e questo è impossibile perché d è il minimo di S

Analogamente v. da $d|b$

- $\exists c \in \mathbb{Z}$ tale che $c|a$ e $c|b$ allora

$$\boxed{\text{TESI: } c|d}$$

$$c|a \Rightarrow a = ca'$$

$$c|b \Rightarrow b = cb'$$

$$\begin{aligned} d = \alpha a + \beta b &= \alpha ca' + \beta cb' = \\ &= c(\alpha a' + \beta b') \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c|d \quad \square$$

OSS: a, b non entrambi nulli

$$\text{e } d = \text{MCD}(a, b)$$

$$\Rightarrow d \neq 0$$

(0 è divisore solo di se stesso)

PROPOSIZIONE $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli.

$\exists$ esattamente due MCD uno opposto all'altro
(indichiamo con $\text{MCD}(a, b)$ l'unico positivo)

DIM: Dal teo precedenti so che $\exists$ un MCD
positivo - d_1 .

$$d_1 = \text{MCD}(a, b)$$

Sia d_2 un altro MCD

$$d_2 = \text{MCD}(a, b)$$

Per def $d_1 = \text{MCD} \Rightarrow d_2 \mid d_1 \Rightarrow d_1 = c d_2$

$$d_2 = \text{MCD} \Rightarrow d_1 \mid d_2 \Rightarrow d_2 = e d_1$$

~~$d_2 = e d_1 = e c d_2$~~ DIVISO (perché $d_2 \neq 0$)

$$1 = e c$$

$\nearrow e = c = 1$

$\searrow e = c = -1$

(OSS)

$$\Rightarrow d_2 = d_1 \quad \text{oppure} \quad d_2 = -d_1 \quad \square$$